Z-MAX 具身智能机器人平台

光模块产线精细操作具身智能解决方案

抓取 · 对位 · 插入 · 检测 · 摆盘 全流程无人化

一台平台，覆盖 8 类工序任务

智蜂创元 ZFCY · 产品解决方案 5.50.C · 2026-11

一页看懂

三条线讲清这套平台

做什么

面向光模块工厂精细操作的具身机器人平台：从取料到插入、检测、摆盘全流程。

凭什么

三子系统解耦 + 五层引擎 + 原子技能库；配置驱动换型，不靠重新示教。

给什么结果

一件 11.4 s， UPH 294–315；插入成功率 ⩾ 99%（目标口径）；在线 AOI 判定良品。

平台已覆盖：精细插入 / 拔出 / 五点检测 / 摆盘供料 / 上料搬运 / 老化插拔 / ATS 检测 / 光学质检

同一套软件栈跑仿真与真机，仿真验证过的策略可直接落到产线工位。

为什么需要它

产线四个卡点，逐条对上解法

产线卡点	现状	Z-MAX 解法
插拔靠手感	力度与角度凭经验，伤人伤件	1 kHz 六维力控 + 力上限保护（插入 ≤ 40 N）
换型靠示教	换产品要重新点位，停线数小时	技能 + 配置驱动，换型改参数不改代码
良率靠人盯	不良发现靠终检，返工成本高	在手五点检测 + 在线 AOI 判定，逐件留证
数据不成环	跑完就散，经验留不住	每拍留真值，肌肉记忆固化标杆动作

产品矩阵

两款机型，覆盖精细操作与通用流转

机型	定位	核心指标（目标）	典型工位
Z700 精细操作	光模块 / 精密件抓取—对位—插拔 精细力控 + 宏微复合	插入成功率 ⩾ 99% 头到孔底 <4 mm	插拔、 ATS 检测、老化箱、AOI
Z100 通用操作	跨工位上下料 / 流转 / 抓放 移动即工位，一台上装多工序	抓取成功率 ⩾ 97% 工位对接 ±10 mm 级	上料、搬运、摆盘供料

自动化分级

Z-MAX 按 L2 / L3 / L4 交付，等级写在标准里

等级	定义	决策主体	人工角色	Z-MAX 对应
L2 分段式	预设工序自动执行，人监控切换	人编排规则	编排 + 异常处理	Z700 F 基线版（已交付）
L3 条件自动化	视觉 + 传感器自动适应	机器 + 人协同	异常处理	Z700 增强版
L4 高度自动化	全自主执行 + 自适应 + 自恢复	机器	仅极限介入	Z700 旗舰版

依据 Q/ZFCY 001.1-2026《智算中枢智能化技术标准》 L1~L5 分级；
L2 基线版已在苏州实验室完成 Phase 0 验收。

技术架构

三子系统解耦，一层管一件事

System 2 · 认知决策
L4 / L5

云端大脑：任务拆解与调度
世界模型预判与恢复
决策级 IntAct 稳态 101 ms

System 1 · 动作执行
L3

端到端 VLA 动作策略
长程技能序列规划
跨段衔接不断拍

System 0 · 基石执行
L2

工控机 + 珞石机械臂 6-DOF
一阶速度伺服 τ=0.08 s
max ‖ v ‖ ⩽0.5 m/s

平台支撑（跨子系统）

数据源供给（仿真 metaworld + 真机信号旁路 + 3DGS 场景资产） · 质量门 57 条断言 / 113 项检查

共用一套接口：上层只给意图与条件，执行由最下层收口，可行域逐层收窄。

能力矩阵

80 条功能入库，按层可查可配

层级	功能数	覆盖内容
L2 基石	31	安全闸、 HAL 、运动学、力控、标定、执行与回零
L3 动作	4	技能序列、跨段衔接、伺服跟随
L4 / L5 认知	30	任务拆解、世界模型、记忆筹划、自进化
平台支撑	15	数据源、质量门、观察器、可视化、导出

每条功能都有输入输出、参数、依赖与验证方法，落在工程库（不是文档里口说）。

能力特征库 74 / 74 条渠道预留，逐条可追溯到专利与交付件。

场景覆盖

12 工位产线，已覆盖 8 类工序任务

任务	内容	任务	内容
TASK-01-FW	上料 + EEPROM 写读校验	TASK-05-ATS	线外检测插接（核心挑战）
TASK-02-HANDLE	料盘 / 治具上下料搬运	TASK-06-TRAY	光模块摆盘
TASK-03-BI	老化箱模块插拔	TASK-07-AOI	AR 光学质量检测
TASK-04-THERMAL	热海柜电口 + 光口插拔	TASK-08-AL1	光纤端面检测上料缓存

作业编排

七个元任务，双臂协同，一件 11.4 秒

编号	动作	臂
MT-01	上料槽取模块 → 插入目标孔（受控插入 47 mm ）	右
MT-02	沿轴拔出模块（ 47 mm ）	右
MT-03	手持五点检测（金手指点 + 侧面四点）	右
MT-04 / MT-05	良品入下料盘空槽 / NG 入废料盘	右
MT-06	周转盘取模块 → 摆入上料 Tray 空槽	左
MT-07	供料 / 取料交接同步（槽 k 交接点）	双

节拍实测

UPH 按三种口径都给，不用最好的那个糊过去

UPH 294

发布口径（真跑节拍）
12.26 s / 件，含保持与换段

UPH 305

闸门口径（约束上限）
段时长充分性 392 段全过

UPH 315

通道口径（几何最优）
技能通道夹点 0.565 ms/ 拍

对外承诺按 294 报，不按 315 报 —— 差的那 7% 是换段与保持的真实代价。

全程每拍留真值：段号、速度、偏差、力值，可回放核对。

精度与安全

敢下手的前提是先能停住

指标	数值
插入精度	头到孔底 <4 mm （目标）
插入力上限	≤40 N （超限即停）
速度伺服	τ = 0.08 s ， max ‖ v ‖ ≤0.5 m/s
力控采样	1 kHz 六维力

安全机制	做法
分层安全闸	动作前逐层否决，任一层不过不出段表
动作授权	只认单一来源，授权过期即拒发
物理保护	双路急停 + 光幕联动降速停机
留证	事故台账逐条编号，闭环才销项

验证证据

说到的，都能指给你看

项	证据	状态
L2 基线版	苏州实验室 Phase 0 验收	已通过
能力入库	工程库 functions 80 条，含参数与验证方法	已入库
节拍	整轮 392 段实测 12.26 s/ 件，复跑两次一致	已实测
自检	配置中心七星判据 21 / 21 通过	已通过
知识产权	专利 12 件在申，能力渠道 74 / 74 预留	在申

交付形态

三档按自动化等级交，交付物一致

档位	自动化等级	适用	交付物
基线版	L2 分段式	单一工序、人工编排	平台软件 + 技能库 + 工程库 + 操作手册
增强版	L3 条件自动化	多工序、换型频繁	增加视觉自适应 + 在线判定 + 标定包
旗舰版	L4 高度自动化	整线、少人值守	增加自主恢复 + 世界模型 + 数据闭环

落地路线

四步走进产线，每步都有可验收的产物

第一步 · 工况测评

拿你的工件与工位做
一次实测，出可行性结论
（不收费）

第二步 · 试点工位

选 1 个工位上线，
跑满一周节拍与良率，
双方对数

第三步 · 复制扩线

换型靠配置，复制到
同线其它工位，
边际成本递减

第四步 · 数据闭环

真机数据回流训练，
策略持续进化，
越用越稳

下一步：拿一个工位试

工件、节拍、良率要求给我们，两周内出一份带实测数据的可行性结论。

智蜂创元 ZFCY · Z-MAX 具身智能机器人平台